

Plantilla para Cálculo de IGM y ROI en Ciberseguridad

Este documento describe la estructura recomendada de la hoja de cálculo (Excel o equivalente) para calcular el Índice Global de Madurez (IGM) y estimar el ROI de inversiones en ciberseguridad a partir de las respuestas de la encuesta.

1. Estructura general de la hoja

Se recomiendan al menos cuatro hojas:

1. Datos_Encuesta – Respuestas codificadas por organización.
2. Ponderaciones – Tabla de mapeo pregunta – dimensión – peso.
3. IGM_Resultados – Cálculo de subíndices e IGM global.
4. ROI – Cálculos de coste, pérdida esperada y ROI.

2. Hoja “Datos_Encuesta”

Columnas sugeridas:

- A: ID_Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D-ZZ: Variables codificadas (P1_1_1, P1_1_2, etc.)

Ejemplo de codificación:

- P1_1_1: 0–4 según nivel de madurez elegido.
- P3_1_1_ENS: 0/1 si ENS aplicable.
- P4_1_2_MFA_TOTAL: 0–4 según cobertura MFA.

3. Hoja “Ponderaciones”

Columnas:

- Pregunta_ID
- Dimensión (IG_GOB, IG_RIESGO, etc.)
- Peso_en_dimensión (0–1)
- Peso_global (para análisis alternativos)

Ejemplo:

Pregunta_ID	Dimensión	Peso_en_dimensión
P1_1_1	IG_GOB	0,15
P1_2_1	IG_GOB	0,10
P2_1_1	IG_RIESGO	0,15

La suma de pesos por dimensión debe ser 1.

4. Hoja “IGM_Resultados”

Para cada organización:

5. Calcular subíndices por dimensión como media ponderada de las preguntas asociadas.
6. Normalizar subíndices a escala 0–100.
7. Calcular IGM como suma ponderada de subíndices.

Ejemplo Fórmulas (pseudocódigo Excel):

- $IG_GOB = \text{SUMPRODUCT}(\text{Respuestas_GOB}; \text{Pesos_GOB}) / \text{SUM}(\text{Pesos_GOB})$
- $IG_GOB_Norm = IG_GOB * (100 / \text{Valor_Maximo_GOB})$
- $IGM = IG_GOB_Norm * 0,2 + IG_RIESGO_Norm * 0,2 + \dots$

5. Hoja “ROI”

5.1. Variables básicas

Por organización:

- Coste_Ciberseguridad_Anual – Gasto anual en ciberseguridad.
- Coste_TIC_Anual – Gasto anual total TIC.
- %_Ciber_vs_TIC – Calculado.
- IGM_Anterior – Madurez en año t-1 (si se dispone).
- IGM_Actual – Madurez en año t.
- ALE_Anterior – Pérdida anual esperada estimada antes.
- ALE_Actual – Pérdida anual esperada estimada después.

5.2. Modelo simple de ROI

Se propone un modelo de ROI basado en la reducción de pérdida esperada:

- Beneficio = $ALE_Anterior - ALE_Actual$
- Inversión = Coste_Ciberseguridad_Anual (o incremento respecto a t-1)
- $ROI = (\text{Beneficio} - \text{Inversión}) / \text{Inversión}$

Los valores de ALE pueden estimarse:

- A partir de modelos internos de riesgo, si existen.
- Mediante supuestos prudentes basados en histórico de incidentes y en variación del IGM.

5.3. Enfoque pragmático

Si no se dispone de ALE, se pueden utilizar aproximaciones:

- Estimar una curva que relacione IGM con probabilidad de incidentes graves.
- Utilizar benchmarks sectoriales como referencia.
- Plantear escenarios (optimista, conservador, pesimista) para exploración de sensibilidad.

El Excel debe permitir ajustar estos parámetros sin necesidad de invocar a ningún oráculo estadístico.

6. Visualizaciones recomendadas

En hojas adicionales, generar gráficos:

- Dispersión IGM vs. % presupuesto TIC en ciberseguridad.
- Barras comparando subíndices por sector.
- Evolución temporal del IGM para organizaciones con datos de varios años.
- Diagrama de burbujas: criticidad vs. madurez vs. tamaño de organización.

Estas visualizaciones facilitan la conversación con la alta dirección y con reguladores sin necesidad de llevarles todos los detalles técnicos.